Automazione del Processo di Ozonizzazione nei Sistemi di Spillatura

Proposta Tecnica Preliminare

Preparata per

Otregroup | Sweesh

Marzo 2026

Non consentita la divulgazione

Executive Summary

Si propone lo sviluppo di un sistema automatizzato per la sanificazione delle linee di distribuzione delle bevande (ad ogni cambio di fusto), basato su tecnologia di ozonizzazione.

Problema da risolvere

L’attuale processo di sanificazione è completamente manuale e richiede l’intervento periodico di un tecnico presso il cliente. Questo approccio comporta:

- costi operativi elevati legati alla manodopera
- variabilità nella qualità della sanificazione
- dipendenza dalla disponibilità dei tecnici
- ritardi nelle operazioni di pulizia

Queste criticità hanno un impatto diretto sulla qualità del prodotto, con conseguente rischio di perdita di clienti e danno alla reputazione.

Soluzione proposta

Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema automatizzato in grado di eseguire l’intero ciclo di sanificazione delle linee di spillatura in modo autonomo ad ogni cambio fusto.

Il sistema gestirà:

- il ciclo completo di lavaggio e sanificazione
- il cambio dal ciclo di lavaggio a quello di erogazione della bevanda (e viceversa)

Benefici attesi

- riduzione dei costi operativi
- eliminazione degli errori umani
- maggiore affidabilità e ripetibilità del processo
- miglioramento della soddisfazione del cliente finale
- mantenimento costante della qualità del prodotto nel tempo
- eliminazione della manodopera per le operazioni di sanificazione

Fattibilità e prossimi passi

Il progetto risulta tecnicamente realizzabile, con necessità di validare nel dettaglio l’integrazione con il sistema di generazione di ozono (partner) e i parametri del processo di sanificazione.

I prossimi passi prevedono:

1. raccolta dei dati di processo
2. progettazione di un sistema prototipo
3. fase di test per validare l’efficacia della sanificazione automatica

Contesto e Problema

L’attuale gestione manuale della sanificazione limita qualità del prodotto, efficienza operativa e affidabilità del servizio.

Sistema attuale

Attualmente, la sanificazione delle linee di distribuzione delle bevande viene eseguita manualmente tramite interventi periodici di un tecnico specializzato presso il cliente.

Il servizio viene generalmente effettuato con frequenza mensile, ma la pianificazione non è garantita e dipende dalla disponibilità dei tecnici o dalla richiesta del cliente stesso. In molti casi, l’intervento avviene solo in seguito alla comparsa di problemi evidenti nel prodotto.

Il costo del servizio è sostenuto dal cliente o dal distributore, generando un modello operativo basato su interventi manuali e non continuativi.

Criticità operative

- Gestione reattiva: gli interventi vengono spesso richiesti quando il problema è già presente
- Limitata scalabilità: il numero di interventi è vincolato alla disponibilità del personale
- Dipendenza dalla manodopera: ogni operazione richiede la presenza fisica di un tecnico
- Variabilità del servizio: la qualità della sanificazione può variare tra operatori
- Bassa attrattività operativa: si tratta di un’attività poco gradita ai tecnici

Impatto sul cliente

- costi operativi elevati
- potenziale perdita di clientela
- perdita di reputazione per il cliente finale
- inefficienze nella gestione degli interventi
- restituzione del prodotto da parte dei consumatori
- riduzione della fiducia nel servizio e nel prodotto
- impossibilità di garantire un livello di servizio costante nel tempo

Limiti strutturali

Il modello attuale è limitato da due fattori principali:

- dipendenza dalla disponibilità dei tecnici, che impedisce interventi tempestivi
- approccio reattivo dei clienti, che tendono a richiedere la sanificazione solo quando il problema è già manifestato

Questi elementi rendono il sistema inefficiente e non adatto a garantire standard qualitativi elevati e costanti.

Obiettivi del Progetto

L'obiettivo del progetto è di garantire la sanificazione completa delle linee di distribuzione tramite un processo automatizzato (ripetibile e senza intervento di tecnici), mantenendo costante la qualità del prodotto.

Obiettivi principali

- Automazione completa del processo di lavaggio e sanificazione delle linee di spillatura, eliminando la necessità di interventi manuali da parte dei tecnici.
- Sanificazione ad ogni cambio fusto, con l’utente che seleziona la linea da trattare tramite un’interfaccia semplice.

Conseguenze degli obiettivi

- Ridurre i costi operativi legati agli interventi dei tecnici.
- Migliorare la soddisfazione del cliente finale grazie a un servizio più affidabile e puntuale.
- Mantenimento costante della qualità del prodotto, assicurando che la bibita distribuita sia sempre di qualità.
- Ridurre il rischio che il prodotto diventi non consumabile o potenzialmente dannoso per la salute dei consumatori.

Collegamento tra obiettivi e benefici attesi

- L’eliminazione della manodopera tecnica comporta una riduzione dei costi operativi.
- L’automazione del ciclo di sanificazione garantisce clienti soddisfatti e riduce le lamentele.
- Il controllo preciso del processo garantisce qualità costante del prodotto e sicurezza per i consumatori.

Soluzione Proposta

Si propone un sistema automatizzato che gestisce l’intero ciclo di sanificazione delle linee di spillatura, garantendo qualità costante del prodotto e assenza di intervento manuale.

Sintesi

Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema che consenta all’utente di avviare il ciclo di sanificazione delle linee semplicemente selezionando la linea tramite un’interfaccia touchscreen.

Tutte le impostazioni dei parametri del ciclo, inclusi tempi e gestione del generatore di ozono, saranno preconfigurate e gestite automaticamente dal sistema, senza bisogno di intervento tecnico.

Il ciclo previsto per una linea comprende:

1. N secondi di passaggio di acqua ozonizzata attraverso la linea, sanificandola
2. Al termine, ripristino automatico dell’erogazione della bevanda

Nel caso base, il sistema gestirà una linea alla volta, con possibilità futura di estensione fino a 8-10 linee simultanee.

Dettagli tecnici

Controllo e logica

- Una PCB (scheda di controllo) gestisce automaticamente il ciclo di sanificazione
- Il sistema avvia e spegne il generatore di ozono tramite segnale di controllo o, se necessario, tramite commutazione dell’alimentazione

Attuatori

- Valvole per passare dal ciclo di sanificazione all’erogazione normale del prodotto

Sensori

- Possibile utilizzo di sensori di flusso per monitorare il corretto avanzamento del ciclo di lavaggio
- Eventuali sensori aggiuntivi per sicurezza e conferma del completamento del ciclo

Interfaccia utente

- L’utente finale interagisce unicamente tramite un pulsante su touchscreen per selezionare la linea da sanificare
- Tutte le fasi operative, inclusi tempi e flussi, sono gestite automaticamente dal sistema

Obiettivi della proposta

- Sicurezza: riduzione del rischio di contaminazioni e prodotto non consumabile
- Affidabilità operativa: il ciclo è automatico, dura N secondi ed è trasparente all’utente finale
- Zero manodopera: l’utente finale non deve intervenire sul ciclo, eliminando la necessità di tecnici sul posto
- Qualità costante del prodotto: ogni ciclo di sanificazione è ripetibile e controllato, garantendo bevande sicure e di qualità

Collegamento tra soluzione e obiettivi

Obiettivo	Come la soluzione raggiunge l'obiettivo
Automazione completa	Tutto il ciclo gestito dalla PCB, l'utente avvia solo il processo
Sanificazione ad ogni cambio fusto	L’avvio del ciclo è legato alla selezione della linea post-cambio fusto
Qualità costante del prodotto	Tempo e flusso dell’acqua ozonizzata predefiniti e controllati automaticamente
Eliminazione rischi e riduzione costi	Nessun tecnico necessario, minori costi operativi, prodotto sempre sicuro

Diagramma sistema corrente (manuale)

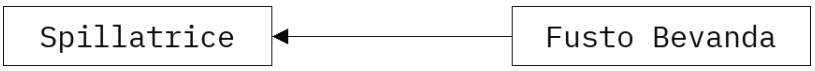
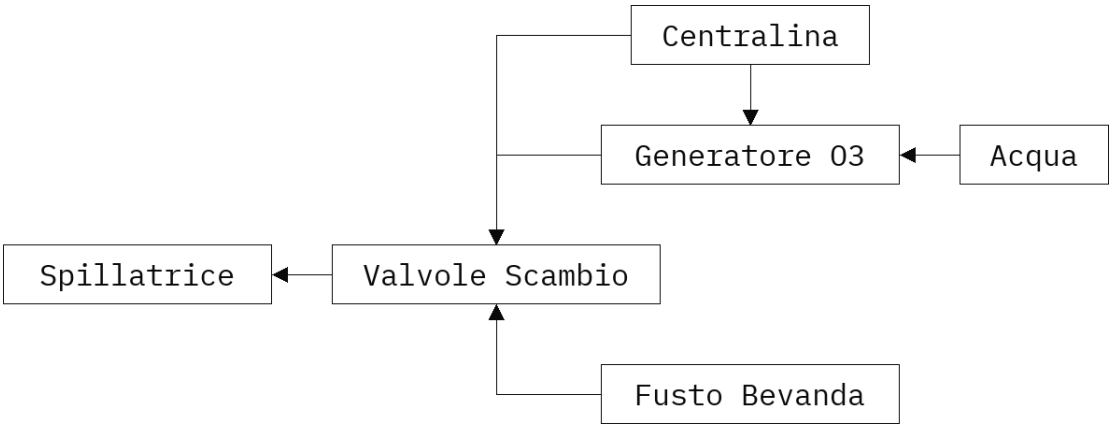


Diagramma sistema da sviluppare (automatico)



Processo Operativo

Il processo di sanificazione è gestito automaticamente tramite una sequenza controllata di fasi operative attivata dall'utente al cambio fusto.

Sintesi

Il ciclo operativo si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. Selezione della linea da parte dell'utente
2. Avvio del ciclo
3. Erogazione di acqua ozonizzata per la sanificazione della linea
4. Ripristino automatico dell'erogazione della bevanda dopo il ciclo di sanificazione

Il processo è progettato per essere trasparente all'utente e integrato nelle normali operazioni di spillatura.

Sequenza tecnica dettagliata

1 Trigger del ciclo

L'utente, dopo aver sostituito il fusto, seleziona la linea da sanificare tramite interfaccia.

2 Attivazione del sistema

Il sistema di controllo riceve il comando di avvio e inizializza la sequenza operativa.

3 Commutazione del flusso

Le valvole vengono attivate per deviare il flusso dalla modalità erogazione bevanda alla modalità sanificazione.

4 Attivazione generatore di ozono

Il sistema attiva il generatore di ozono tramite segnale di controllo o alimentazione diretta.

5 Fase di sanificazione

L'utente inizia a spillare. Durante questa fase:

1. viene erogata acqua ozonizzata
2. il fluido attraversa l'intera linea di distribuzione
3. la sanificazione avviene lungo tutto il percorso fino alla spillatrice

6 Controllo temporale

Il sistema mantiene la fase di sanificazione per un tempo predefinito (attualmente N secondi, configurabili in futuro).

7 Terminazione sanificazione

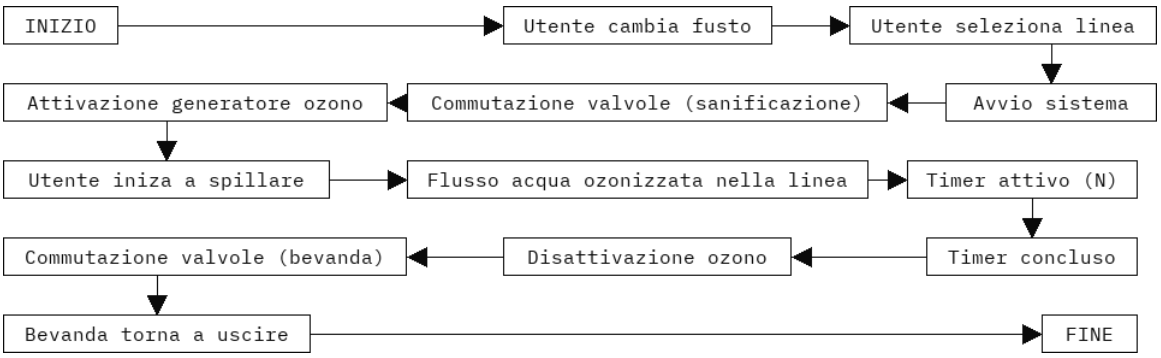
Al termine del tempo predefinito:

1 il generatore di ozono viene disattivato
2 le valvole riportano il sistema alla configurazione di erogazione normale

8 Ripristino erogazione prodotto

La bevanda torna automaticamente a fluire dalla spillatrice, segnalando implicitamente all’utente il completamento del ciclo.

Diagramma flusso operativo del ciclo di sanificazione



Note operative e condizioni

- Il ciclo è attualmente configurato con durata fissa (N secondi), con possibilità futura di parametrizzazione da parte di personale tecnico.
- Durante la fase di sanificazione, l’utente deve mantenere attiva la spillatura per consentire il passaggio completo dell’acqua ozonizzata nella linea.
- Il sistema, nella configurazione attuale, gestisce una linea alla volta; è prevista un’evoluzione futura per la gestione simultanea di più linee in modo indipendente.
- La gestione di condizioni anomale (es. interruzione del ciclo, assenza di flusso) non è ancora definita e rappresenta un punto di attenzione per le fasi successive di progettazione.

Architettura del Sistema

Il sistema è basato su un’architettura modulare controllata da microcontrollore, progettata per garantire integrazione, affidabilità operativa e scalabilità futura.

Sintesi

L’architettura del sistema si compone dei seguenti sottosistemi principali:

- Sistema di controllo centrale, responsabile della gestione della logica operativa
- Sistema idraulico, per la gestione dei flussi di acqua ozonizzata e prodotto
- Interfaccia utente, per l’avvio (e futuro controllo) del ciclo
- Sistema di generazione ozono, fornito dal partner e integrato nel processo

Questi elementi operano in modo coordinato per garantire l’esecuzione automatica del ciclo.

Componenti principali

Sistema di controllo

- Microcontrollore integrato su PCB custom
- Gestione della logica di controllo, temporizzazioni e sequenze operative
- Interfacciamento con sensori, attuatori e sistema ozono

Attuatori

- Elettrovalvole on/off per commutazione tra modalità sanificazione ed erogazione prodotto

Il sistema sfrutta la pressione della rete idrica (rubinetto), senza necessità di pompe dedicate

Sensori

Possibile integrazione futura di sensori di flusso per:

- monitoraggio del corretto svolgimento del ciclo
- rilevamento di anomalie (es. assenza di flusso)

Touchscreen con interfaccia semplificata

Funzionalità attuale:

- selezione linea (avvio ciclo)

Possiblili evoluzioni:

- configurazione parametri
- monitoraggio stato sistema

Sistema di generazione ozono (partner)

Il generatore di ozono viene integrato nel sistema tramite tramite uno dei seguenti modi:

- segnale di controllo digitale (modalità preferita)
- controllo diretto dell'alimentazione (soluzione alternativa di backup)
- protocollo di comunicazione (soluzione sconsigliata a questo punto del progetto, in quanto potrebbe allungare i tempi del test)

Logica di interconnessione

1. L'utente interagisce con l'interfaccia e il comando viene inviato al microcontrollore
2. Il microcontrollore (1) attiva/disattiva il generatore di ozono, (2) controlla le elettrovalvole, (3) gestisce la temporizzazione del ciclo
3. I sensori (quando presenti) forniscono feedback al sistema di controllo per garantire il corretto funzionamento

Questa architettura consente una gestione centralizzata e automatizzata dell'intero processo.

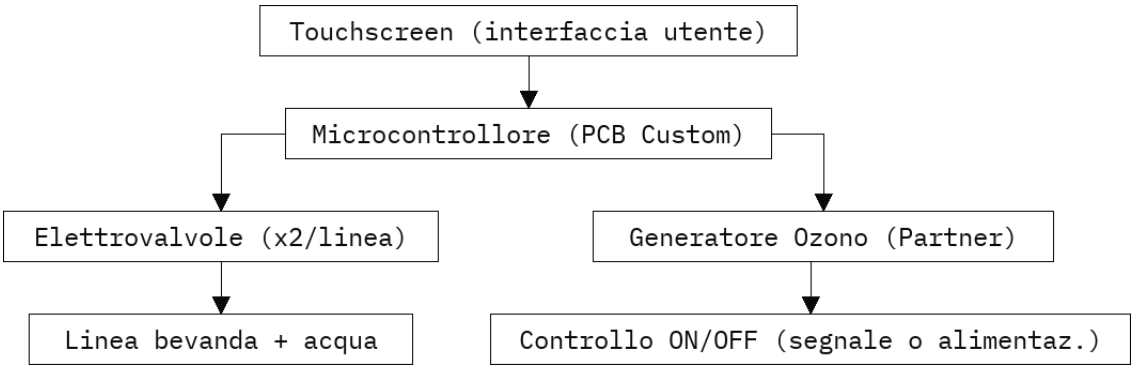
Scalabilità e sviluppi futuri

L'architettura è progettata per supportare evoluzioni future, tra cui:

- gestione di più linee di spillatura in parallelo (8-10 linee)
- implementazione di controlli indipendenti per ciascuna linea, con valvole dedicate
- introduzione di sensori aggiuntivi per migliorare sicurezza e affidabilità
- espansione delle funzionalità dell'interfaccia utente

La modularità del sistema consente di adattare facilmente la soluzione a configurazioni più complesse senza modifiche sostanziali alla logica di base.

Diagramma Architettura Sistema



Integrazione con Sistema Partner

L’integrazione con il sistema di generazione di ozono (partner) devrebbe essere tecnicamente realizzabile, con alcune specifiche di interfaccia ancora da validare.

Modalità di integrazione

Il sistema proposto prevede l’integrazione diretta con il generatore di ozono fornito dal partner, al fine di coordinare automaticamente la produzione di acqua ozonizzata durante il ciclo di sanificazione.

L’integrazione si basa su:

- attivazione e disattivazione del generatore in funzione del ciclo operativo
- sincronizzazione tra produzione di ozono e flusso idraulico

Interfacce tecniche previste

L’architettura prevede due possibili modalità di controllo del generatore:

- Controllo tramite segnale digitale (modalità preferita): Il sistema invia un segnale di start/stop al generatore di ozono, consentendo un’integrazione diretta e controllata.
- Controllo tramite alimentazione (modalità alternativa): In assenza di interfacce di controllo dedicate, il sistema può gestire l’accensione e lo spegnimento del generatore intervenendo direttamente sull’alimentazione elettrica.

Eventuali segnali di feedback dal generatore (es. stato attivo, errore) potranno essere integrati qualora disponibili.

Aree da validare

Alcuni aspetti tecnici risultano attualmente non definiti e richiedono approfondimento con il partner:

- disponibilità e tipologia di interfacce di controllo (segnali digitali/analogici)
- caratteristiche elettriche del generatore (tensione, potenza, modalità di avvio)
- tempi di risposta e comportamento all’avvio/arresto
- eventuale disponibilità di segnali di stato o diagnostica

Questi elementi sono fondamentali per definire in modo preciso la strategia di integrazione.

Criticità e rischi

L’integrazione con il sistema del partner rappresenta uno dei principali punti di attenzione del progetto, in quanto:

- la mancanza di interfacce standard potrebbe richiedere soluzioni alternative
- comportamenti non noti del generatore potrebbero influenzare il ciclo operativo
- eventuali tempi di avvio non trascurabili potrebbero richiedere adattamenti nella sequenza di controllo

Strategia di integrazione

Per mitigare i rischi identificati, si prevede un approccio progressivo:

- raccolta dettagli tecnici dal partner
- sviluppo di un prototipo di integrazione
- test funzionali per validare il comportamento del sistema
- eventuale adattamento della logica di controllo

Questo approccio consente di ridurre le incertezze e garantire una integrazione robusta ed affidabile.

Benefici Attesi

Si ritiene che l’automazione del processo di sanificazione possa portare benefici significativi in termini di qualità del prodotto, efficienza operativa e riduzione dei costi, migliorando l’affidabilità complessiva del servizio.

Qualità del prodotto

- Mantenimento costante della qualità della bevanda durante la spillatura
- Eliminazione del rischio di contaminazioni nelle linee di distribuzione
- Preservazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto
- Riduzione del rischio di prodotto non consumabile

Efficienza operativa

- Eliminazione della necessità di interventi da parte di tecnici specializzati
- Possibilità di eseguire la sanificazione direttamente da parte dell’operatore
- Processo immediato e integrato nel normale flusso di lavoro (cambio fusto)
- Eliminazione dei tempi di attesa legati alla disponibilità dei tecnici
- Assenza di tempi di fermo dell’impianto

Riduzione dei costi

- Riduzione dei costi di manodopera tecnica
- Riduzione delle perdite legate a prodotto scartato o restituito
- Eliminazione dei costi indiretti legati a inefficienze operative
- Riduzione del rischio di perdita di clienti e conseguente impatto economico

Affidabilità e valore per il business

- Maggiore affidabilità del servizio offerto al cliente finale
- Miglioramento della reputazione degli operatori
- Maggiore controllo sulla qualità del prodotto distribuito
- Vantaggio competitivo per il fornitore di bevande, che può garantire standard qualitativi costanti senza dipendere da interventi esterni
- Possibilità di scalare il servizio su più clienti senza aumentare proporzionalmente i costi operativi

Fattibilità e Rischi

Lo scopo di questa proposta tecnica è quello di ridurre le incertezze progettuali e garantire una integrazione robusta ed affidabile.

Affidabilità

Il sistema proposto si basa su componenti e tecnologie consolidate, tra cui:

- sistemi di controllo basati su microcontrollore
- elettrovalvole per la gestione dei flussi
- integrazione con sistemi di generazione di ozono

L'architettura complessiva è relativamente semplice e non richiede lo sviluppo di tecnologie innovative, rendendo il progetto realizzabile nel breve-medio termine.

Rischi principali

Rischio	Impatto	Mitigazione
Esecuzione non corretta del ciclo di sanificazione	Alto	Validazione del ciclo tramite test reali, introduzione di sensori (es. flusso) per monitoraggio
Parametri di sanificazione non ottimali (tempo/volume)	Alto	Test sperimentali per determinare durata e quantità di fluido necessarie
Incertezza sull'integrazione con il generatore di ozono	Medio-Alto	Raccolta dati tecnici dal partner e test di integrazione su prototipo
Utilizzo non corretto da parte dell'utente (es. mancato avvio ciclo)	Medio	Valutazione di sistemi automatici di rilevazione cambio fusto
Guasti o anomalie del sistema (valvole, flusso, assenza acqua)	Medio	Progettazione con controlli di sicurezza e diagnostica base

Strategia di mitigazione

Per ridurre i rischi identificati, si prevede un approccio iterativo basato su:

- sviluppo di un prototipo funzionante
- esecuzione di test reali di sanificazione per validare l'efficacia del processo
- raccolta e integrazione dei dati tecnici del sistema del partner
- introduzione progressiva di sensori e controlli di sicurezza
- eventuale adattamento della logica di controllo sulla base dei risultati ottenuti

Questo approccio consente di affrontare in modo strutturato le incertezze e garantire la robustezza del sistema finale.

Piano di Implementazione

Il progetto sarà sviluppato in fasi iterative, con prototipo e test in laboratorio per validare il sistema su una singola linea, garantendo la fattibilità prima di eventuali sviluppi commerciali.

Fasi del progetto

1 Raccolta requisiti

- Definizione dettagliata dei parametri di sanificazione, interfacce e flussi di controllo
- Identificazione dei punti critici da validare con il partner

2 Progettazione rapida

- Sviluppo della logica di controllo su microcontrollore
- Progettazione PCB custom (per test preliminari utilizzare una scheda preesistente se idonea)
- Progettazione schema idraulico della linea di test

3 Sviluppo prototipo

- Realizzazione di un prototipo funzionante su una singola linea
- Integrazione con elettrovalvole e generatore di ozono (tramite segnale o alimentazione)

4 Test e validazione in laboratorio

- Verifica della corretta esecuzione del ciclo
- Misurazione dei parametri di sanificazione (tempo, quantità di acqua ozonizzata)
- Identificazione e correzione di eventuali anomalie

5 Ottimizzazione iterativa

- Adattamento della logica di controllo sulla base dei risultati dei test
- Possibile aggiunta di sensori o miglioramenti dell’interfaccia utente

6 Documentazione e conclusioni

- Raccolta dei dati sperimentali
- Valutazione finale della fattibilità e preparazione delle linee guida per eventuale sviluppo

Approccio proposto

- Iterativo e test-driven: ogni fase produce dati concreti e consente adattamenti rapidi
- Prototipo singola linea: per validare il concetto senza investimenti iniziali troppo grandi
- Validazione in laboratorio: riduce rischi prima di qualsiasi test sul campo
- Obiettivo primario: validare il processo e dimostrare la fattibilità del sistema completo

Stima Componenti

Il sistema può essere realizzato utilizzando componenti standard e facilmente reperibili, con una struttura modulare che consente scalabilità e ottimizzazione dei costi.

Componenti principali

Di seguito una stima preliminare dei principali componenti necessari per la realizzazione del sistema su una singola linea.

Sistema di controllo

- Microcontrollore (ESP32)
- PCB custom progettata ad hoc per gestione I/O e interfacciamento con attuatori e sensori

Alimentazione

- Alimentazione principale 12V DC (preferita)
- Eventuale conversione da 230V AC a 12V DC tramite alimentatore dedicato

Attuatori

- Elettrovalvole on/off (n. 2 per linea) per commutazione flusso

Sensori (opzionali / da validare)

- Sensore di flusso per monitoraggio del corretto passaggio del fluido e rilevamento anomalie (assenza flusso)

Interfaccia utente

- Touchscreen con display embedded per selezione linea

Infrastruttura e integrazione

- Quadro elettrico / box di contenimento
- Cablaggi elettrici e connessioni idrauliche
- Interfaccia di collegamento con il generatore di ozono

Considerazioni

- La scelta di componenti standard consente facilità di approvvigionamento e manutenzione
- L’architettura modulare permette di replicare il sistema su più linee con incremento lineare dei componenti
- Alcuni elementi (es. sensori) potranno essere confermati o ottimizzati in fase di test

Decisione Richiesta

Si richiede l’approvazione per avviare la fase di sviluppo prototipale e validazione del sistema di sanificazione automatizzata.

Approvazioni richieste

Si richiede l’approvazione per:

- Avvio del progetto di sviluppo di un prototipo funzionante su singola linea
- Allocazione di un budget preliminare per la realizzazione del prototipo (componenti, sviluppo hardware e test)
- Avvio della collaborazione tecnica con il partner per la definizione delle modalità di integrazione con il generatore di ozono

Obiettivo della fase di prototipazione

La fase oggetto di approvazione ha l’obiettivo di:

- Validare l’efficacia del processo di sanificazione automatizzata
- Verificare la fattibilità tecnica del sistema
- Identificare eventuali criticità e ottimizzazioni necessarie

Passi successivi

Al termine della fase di prototipazione e test, verrà effettuata una valutazione dei risultati al fine di:

- confermare la validità tecnica della soluzione
- definire eventuali evoluzioni del sistema
- valutare lo sviluppo di una versione industrializzabile del prodotto

Appendice Tecnica

Logica di controllo (pseudo-codice)

```
START
    Attesa input utente (selezione linea + avvio ciclo)
    IF comando_avvio = TRUE THEN
        Seleziona linea
        Attiva elettrovalvole → modalità sanificazione
        Attiva generatore ozono
        Avvia timer (T = N secondi)
        WHILE timer < T DO
            IF sensore_flusso = FALSE (opzionale) THEN
                Segnala errore
                STOP ciclo
            ENDIF
        ENDWHILE
        Disattiva generatore ozono
        Ripristina elettrovalvole → modalità erogazione bevanda
    END IF
END
```

Sequenza operativa formalizzata

- Input utente (touchscreen)
- Selezione linea
- Attivazione valvole → modalità sanificazione
- Attivazione ozono
- Spillatura acqua ozonizzata
- Temporizzazione (N secondi)
- Disattivazione ozono
- Ripristino erogazione bevanda

I/O preliminare

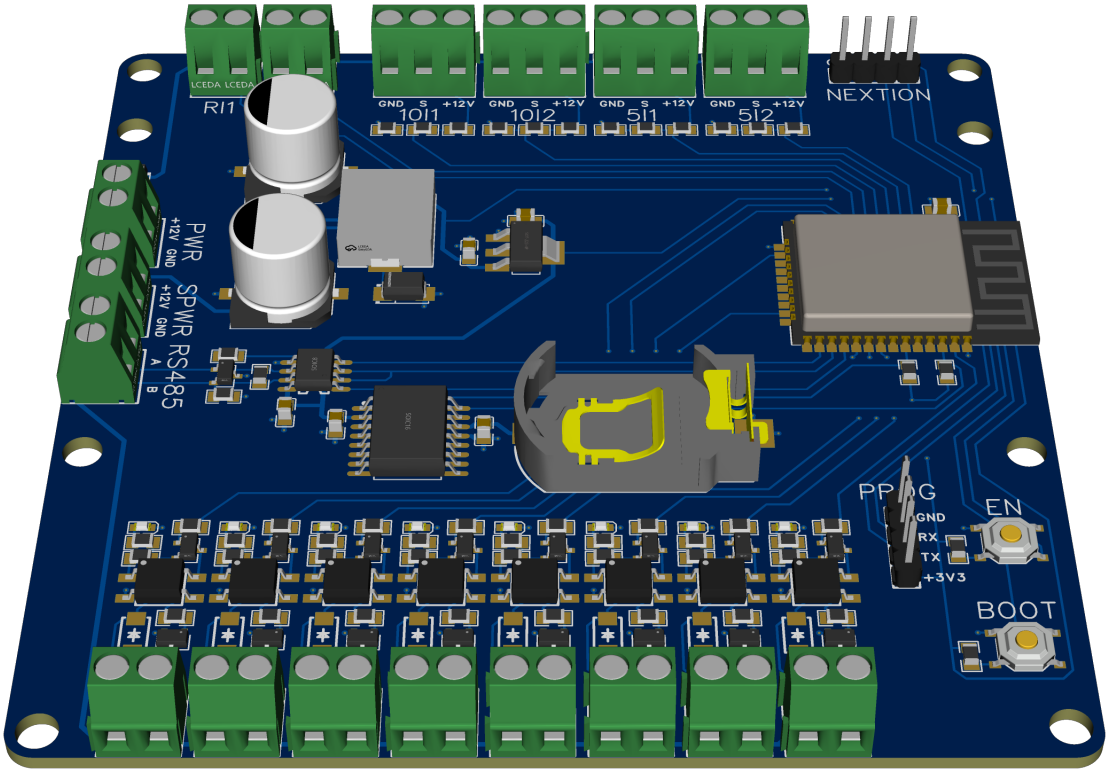
Input

- Selezione linea per avvio ciclo (utente)
- Sensore di flusso (opzionale)

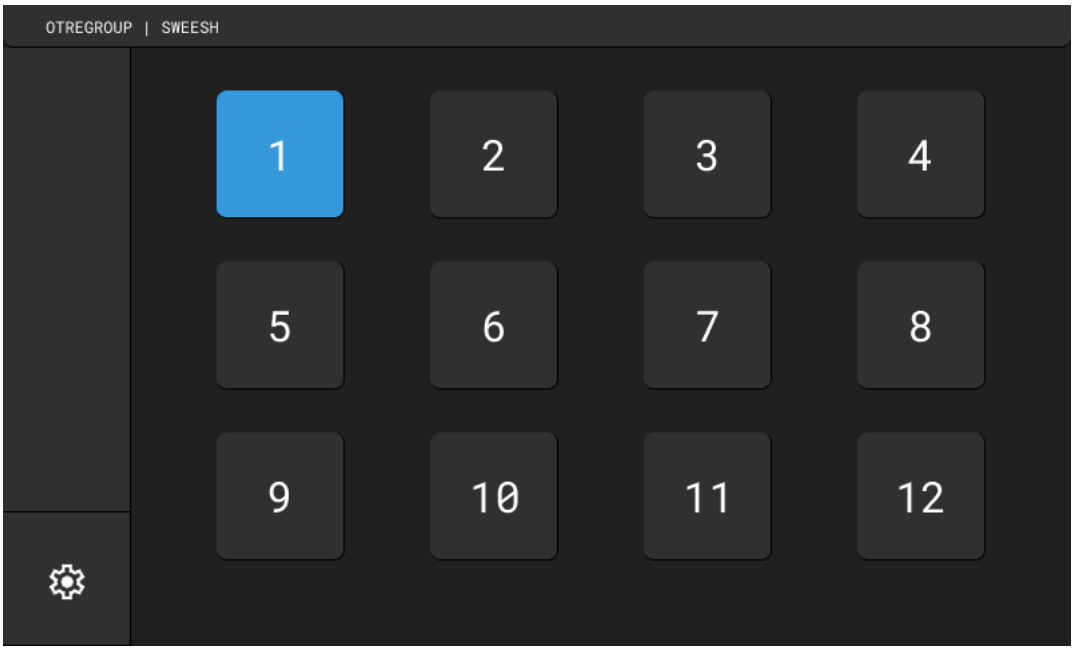
Output

- Controllo elettrovalvole (x2 per linea)
- Controllo generatore ozono (ON/OFF)
- Output interfaccia utente (stato sistema)

PCB proposta per primo test



Interfaccia utente semplificata per primi test



Assunzioni tecniche

- Il flusso d’acqua è garantito dalla rete idrica (pressione rubinetto)
- Il generatore di ozono è controllabile via segnale o alimentazione
- Il tempo di sanificazione iniziale è fissato a N secondi (da validare)
- L’utente esegue correttamente la procedura di avvio ciclo

Punti da validare

- Tempo ottimale di sanificazione
- Necessità e tipologia di sensori
- Modalità di integrazione con il generatore di ozono
- Gestione condizioni di errore (interruzione ciclo, assenza flusso, ecc.)

Chiarimenti necessari

- Il sistema è implementabile senza sensore di flusso? Ovvero, come faccio a calcolare quanto tempo del timer è passato se non riesco a verificare che l'utente sta effettivamente spillando?
- Qual'è la probabilità che l'utente dimentichi di selezionare la linea per avviare il ciclo di sanificazione post-cambio fusto? Si ritiene utile automatizzare anche questa parte del processo, rilevando il cambio del fusto in modo automatico in qualche modo per eliminare completamente l'errore umano?
- Cove viene sanificata la parte della linea che va dal fusto fino alla valvola di commutazione? Nel caso non venisse sanificata, potrebbe provocare problemi di contaminazione crociata significativi sul resto della linea?